**Università degli Studi di Padova**

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

Canale: B

# Progettino Dinamica del Volo

Prima Parte: Descrizione Orbita

*Autori:*
Pietro **Guglielmini** (Matr. 67890)
Luigi **Ippolito** (Matr. 2143068)
Alessandro **Magentini** (Matr. 12345)
Filippo **Michielan** (Matr. 67890)

*Docente:*
Prof. Giacomo **Colombatti**

25 marzo 2026

# Indice

**1 Introduzione** **2**

**2 Analisi del problema** **2**

2.1 Manovre Orbitali ($\Delta V$) . . . . . 3

2.2 Parametri Orbitali nel Tempo (Perturbazioni J2) . . . . . 3

2.3 Sfera d'Influenza (SOI) . . . . . 3

**3 Scelta Software specifico** **3**

**4 Analisi dei Risultati** **4**

**5 Organizzazione del gruppo** **5**

# 1 Introduzione

Il primo progettino relativo al corso di Dinamica del Volo, anno accademico 2025/2026, richiede ad un gruppo di massimo quattro studenti di disegnare una missione di intercettazione di un asteroide posizionato su di un' orbita con inclinazione relativa rispetto al piano equatoriale terrestre.

# 2 Analisi del problema

In questa sezione verranno descritte le equazioni del moto e i parametri orbitali utilizzati per la missione.

## Formulario di Dinamica Orbitale: L'Ellisse

Le seguenti relazioni descrivono la geometria e la cinematica di un'orbita ellittica nel problema dei due corpi:

- **Geometria dell'orbita:**

$$a = \frac{r_a + r_p}{2} \quad \text{(Semiasse maggiore)}$$
$$e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p} \quad \text{(Eccentricità)}$$
$$p = a(1 - e^2) \quad \text{(Parametro della conica)}$$

- **Equazione della traiettoria (Coordinate polari):**

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos\theta}$$

- **Energia e Velocità:**

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a} \quad \text{(Energia specifica)}$$
$$v = \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)} \quad \text{(Equazione Vis-Viva)}$$

- **Periodo e Moto Medio:**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} \quad \text{(Periodo orbitale)}$$
$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} \quad \text{(Moto medio)}$$

  Per determinare la posizione del satellite in funzione del tempo $t$, si utilizzano le seguenti relazioni:

$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} \quad \text{(Moto medio)}$$
$$M = n(t - t_p) \quad \text{(Anomalia media)}$$
$$M = E - e\sin E \quad \text{(Equazione di Keplero)}$$

La conversione tra l'anomalia eccentrica $E$ e l'anomalia vera $\theta$ avviene tramite:

$$\tan\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\frac{E}{2}$$

## 2.1 Manovre Orbitali ($\Delta V$)

Le manovre impulsive per il trasferimento tra orbite o il cambio di piano:

- **Trasferimento di Hohmann:**

$$\Delta V_{tot} = |v_{per,2} - v_{circ,1}| + |v_{circ,2} - v_{apo,1}|$$

- **Cambio di Inclinazione ($\Delta i$):**

$$\Delta V = 2v\sin\left(\frac{\Delta i}{2}\right)$$

- **Variazione combinata (Veloctà e Inclinazione):**

$$\Delta V = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\Delta i}$$

## 2.2 Parametri Orbitali nel Tempo (Perturbazioni J2)

A causa dello schiacciamento polare della Terra ($J_2$), i parametri RAAN ($\Omega$) e l'argomento del perigeo ($\omega$) variano nel tempo:

$$\dot{\Omega} = -\frac{3}{2}J_2R_E^2\sqrt{\mu}a^{-7/2}(1-e^2)^{-2}\cos i$$
$$\dot{\omega} = \frac{3}{4}J_2R_E^2\sqrt{\mu}a^{-7/2}(1-e^2)^{-2}(5\cos^2 i - 1)$$

## 2.3 Sfera d'Influenza (SOI)

Per missioni interplanetarie (intercettazione asteroide), il raggio della sfera d'influenza del pianeta rispetto al Sole è:

$$R_{SOI} = D\left(\frac{m_p}{M_{Sole}}\right)^{2/5}$$

dove $D$ è la distanza tra il pianeta e il Sole.

# 3 Scelta Software specifico

Il software specifico è stato scelto attraverso interrogazione dell'AI Claude e Gemini. Il prompt utilizzato è il seguente, riportato in forma integrale:

*"Devo svolgere un progetto universitario per il corso di Dinamica del Volo Aerospaziale in un gruppo di 4 persone. L'obiettivo è disegnare una missione di intercettazione di un asteroide su orbita inclinata rispetto al piano equatoriale terrestre. I contenuti richiesti includono: parametri orbitali, posizione del satellite ogni 3 ore, plot 3D in sistema ECI, analisi delle perturbazioni, ground track, manovre orbitali e phasing. La metodologia richiede analisi teorica, motivazione degli strumenti usati, rilevazione delle discrepanze tra teoria e simulazione, e identificazione del contributo di ogni membro. Il professore propone come alternative MATLAB o GMAT. Analizza pro e contro di entrambi rispetto a questo specifico progetto, valuta se convenga usarli entrambi in parallelo o in modo complementare. "*

La risposta fornita è stata la seguende :

***MATLAB***
*Pro: conosciuto da tutti, lavoro divisibile per moduli (propagatore, perturbazioni, manovre, plot), codice commentato significa documentazione trasparente, facile mostrare contributo individuale e corrispondenza teoria, implementazione.*
*Contro: perturbazioni (J2, drag, SRP) e manovre da implementare a mano, validazione dei risultati interamente a carico nostro.*

***GMAT***
*Pro: strumento NASA nativo per questo tipo di missione, perturbazioni, ground track, manovre, phasing già integrati e validati, dà peso professionale al report.*
*Contro: curva di apprendimento non banale (interfaccia, scripting proprio, debug difficile), corrispondenza teoria, implementazione difficile da documentare, meno flessibile per visualizzazioni personalizzate.*

***Entrambi in parallelo (2+2 persone)***
*Pro: confronto diretto tra i due approcci, ognuno lavora con lo strumento preferito.*
*Contro: overhead di coordinamento alto per convergere su un unico report coerente, sforzo molto non bilanciato tra i due sottogruppi (chi usa MATLAB avanza molto più velocemente), nessun vantaggio metodologico esplicito richiesto dal prof.*

***MATLAB principale + GMAT per validazione***
*Pro: carico limitato su GMAT (solo run di confronto su propagazione e manovre chiave), risultati validati da riferimento esterno, diventa naturalmente la sezione sulle discrepanze teoria, simulazione richiesta dalla metodologia.*
*Contro: richiede che almeno uno impari GMAT a sufficienza per configurare e interpretare i run, tempi da coordinare con il resto del gruppo.*

# 4 Analisi dei Risultati

Per analizzare i risultati sono stati utilizzati i toll specifici Matlab "aerospace toolbox" e "satellite comunication toolbox"

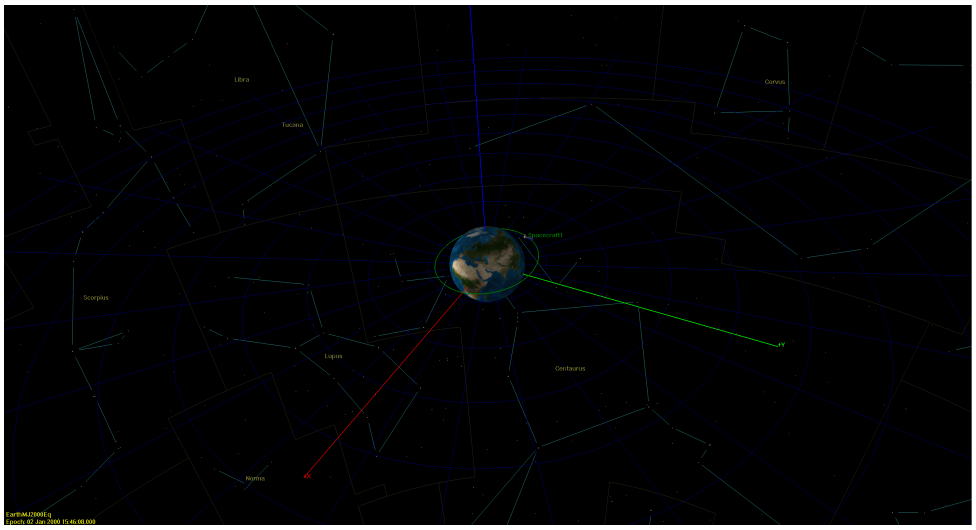


Figura 1: Rappresentazione dell'orbita di missione

# 5 Organizzazione del gruppo

Il lavoro del gruppo è stato organizzato attorno alla piattaforma GitHub. Si è giunti a questa scelta, preferendola rispetto ad una più tradizionale e diffusa cartella condivisa su un drive online, in quanto permette di gestire meglio e di tenere traccia di tutte le modifiche ai codici, inoltre non presenta limiti in merito allo spazio di archiviazione. É stata creata una repository sulla quale tutti i componenti hanno avuto accesso e collaborato, e si è optato per lavorare tutti su una sola branch visto che complicare la struttura della repository non avrebbe portato ad alcun vantaggio aggiuntivo. I codici, sia GMAT che MATLAB, sono stati messi nella cartella *Codici*, mentre il codice LaTeX e le immagini sono stati messi nella cartella *Documentazione*. In questa prima fase del progetto i componenti del gruppo Alessandro Magentini e Filippo Michielan si sono dedicati alla parte di programmazione software, in particolare sull'implementazione prima GMAT e poi MATLAB dell'orbita.